



浙江大学  
ZHEJIANG UNIVERSITY

# ROS 2

## 小海龟控制

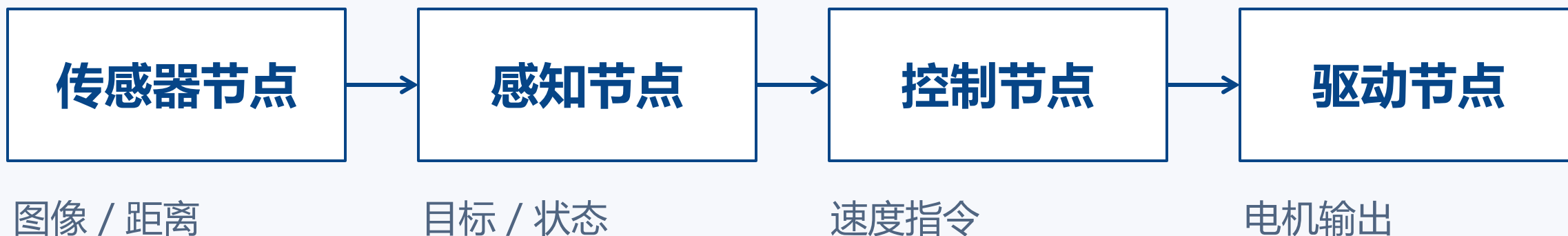
Python 节点与运动指令

郑子毅

机协内训 10 分钟



# 机器人软件的消息协作



## 节点各自处理任务

消息把各部分连接起来



# 节点、话题与消息



**`linear.x = 1.0`**

前进速度

**`angular.z = 1.0`**

平面转向速度



# 话题、服务与动作

| 机制         | 交互方式    | 机器人例子     |
|------------|---------|-----------|
| 话题 Topic   | 持续发布数据  | 速度指令、位姿   |
| 服务 Service | 请求与响应   | 重置仿真、查询状态 |
| 动作 Action  | 目标与持续反馈 | 导航、进度与取消  |

## 本例的速度指令使用话题

# 第一条速度指令

## 终端 1：启动仿真

```
source /opt/ros/jazzy/setup.bash  
ros2 run turtlesim turtlesim_node
```

## 终端 2：加载环境并发布

```
source /opt/ros/jazzy/setup.bash  
ros2 topic pub --rate 10 /turtle1/cmd_vel \  
  geometry_msgs/msg/Twist \  
  "{linear: {x: 1.0}, angular: {z: 1.0}}"
```

10 Hz 是发布频率，运行前关闭键盘控制器

```
class CircleNode(Node):
    def __init__(self):
        super().__init__('circle_controller')
        self.pub = self.create_publisher(
            Twist, '/turtle1/cmd_vel', 10)
        self.timer = self.create_timer(0.1, self.tick)

    def tick(self):
        msg = Twist()
        msg.linear.x = 1.0
        msg.angular.z = 1.0
        self.pub.publish(msg)
```

## 发布者

10 是队列深度

## 定时器

周期 0.1 s

## 运动指令

$v = 1, \omega = 1$

核心片段，完整程序见 circle\_node.py



# 圆形轨迹

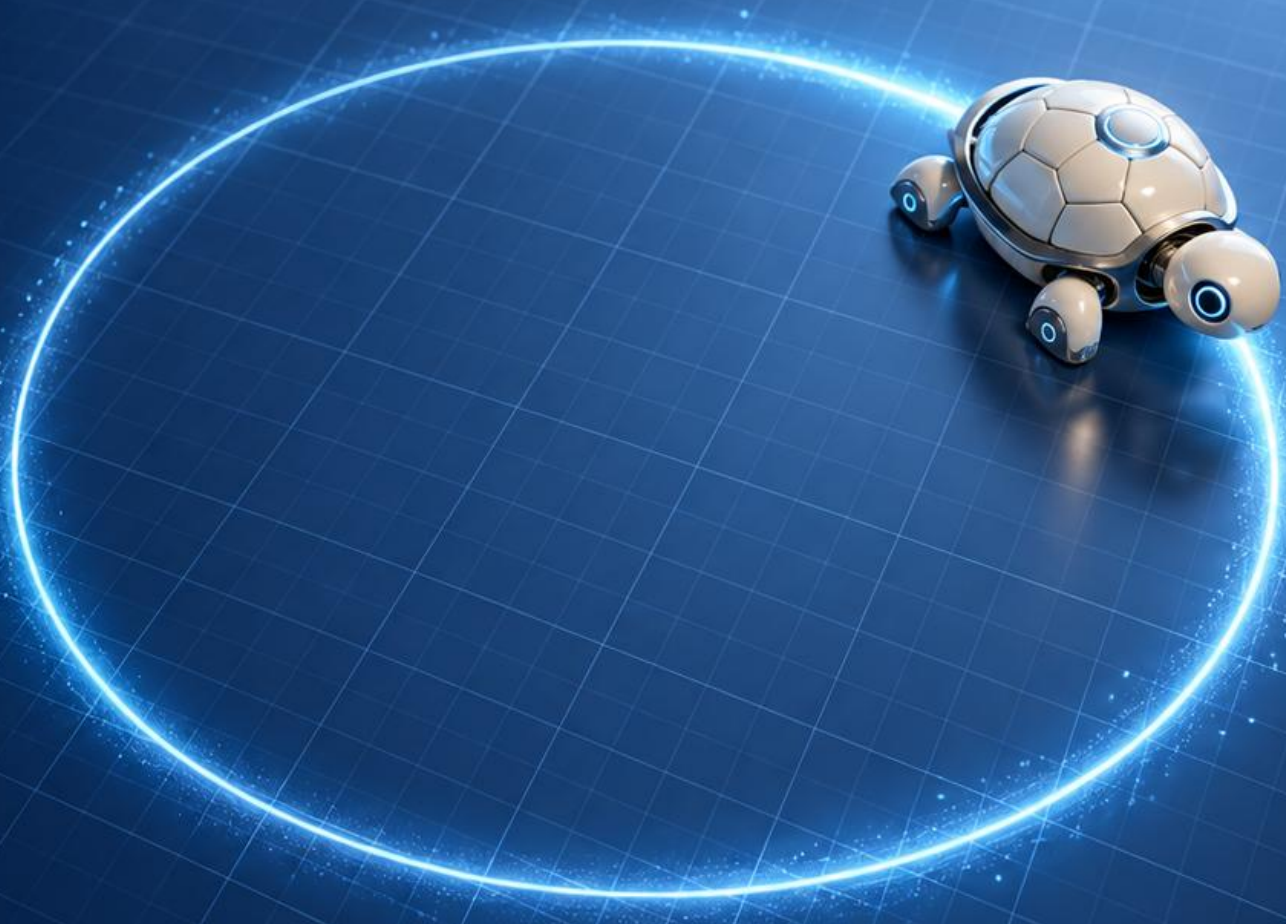
恒定  $v$ , 且  $\omega \neq 0$

$$r = |v / \omega|$$

$v = 1.0$ ,  $\omega = 1.0$

$r \approx 1$  个仿真坐标单位

同一  $v$  下,  $|\omega|$  越大, 转弯越紧



# 海龟不动时的排查

## 01 环境与节点

source 环境后, ros2 node list

## 02 话题与类型

ros2 topic list -t, 核对 Twist

## 03 消息与连接

ros2 topic echo / ros2 topic info

## 04 指令来源

关闭多余控制器, 核对域编号与 QoS



# 半径小挑战

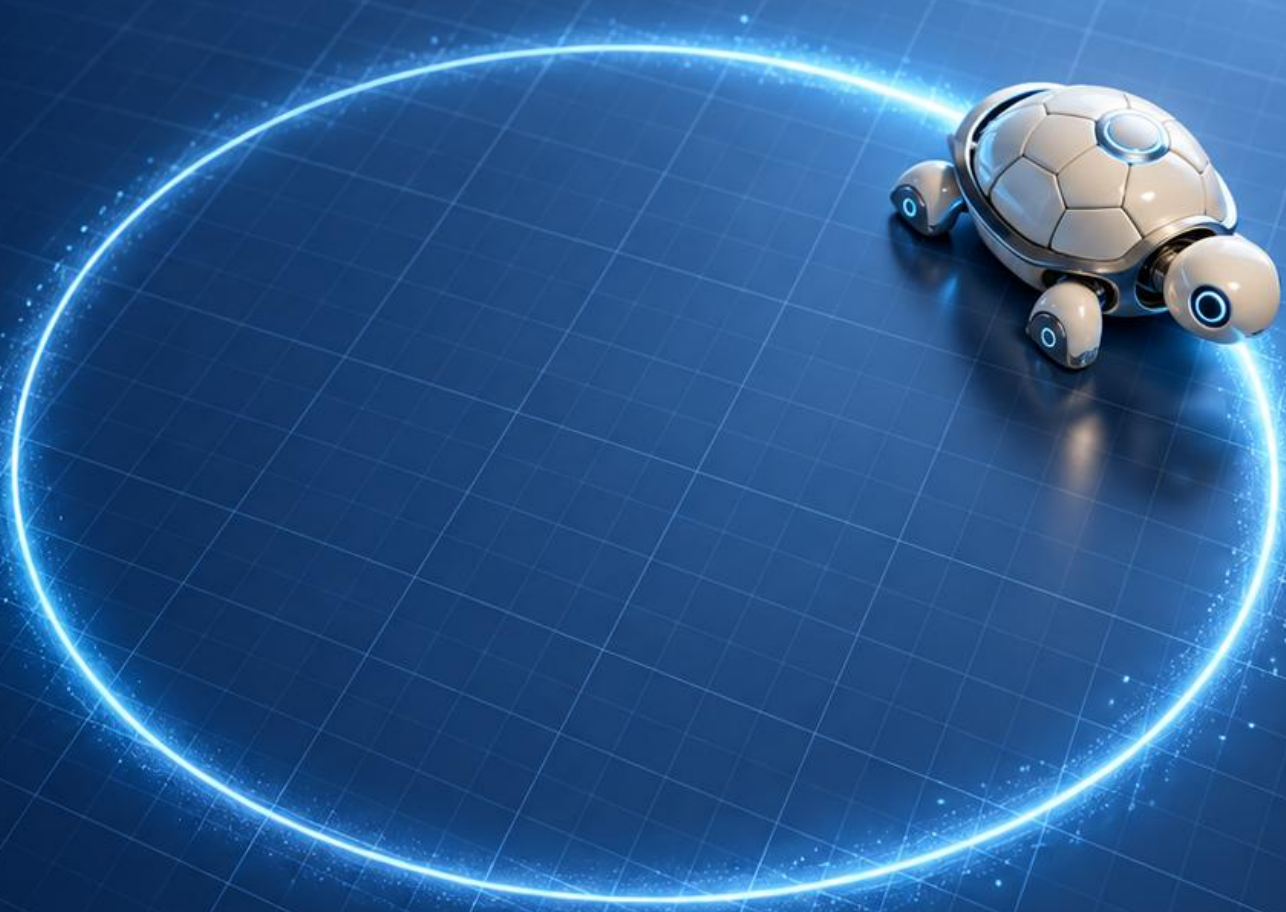
$v = 1.0$

目标半径  $r \approx 2$

$\omega$  应该设成多少?

先预测, 再修改参数观察轨迹

参考:  $\omega = 0.5$  或  $-0.5$ , 转向相反





## 验收与下一课

解释节点、话题与消息

改变半径，并主动停车

让队友按文档复现

下一课：位姿反馈与到点控制